

SMD 天线规格书

CrossAir™ SMD 天线系列
符合 RoHS 规范

PN: CA-S01

NB-IOT B5 B8 /Lora/ Sub-1g/ UHF 频段天线

特点

- 1. 尺寸仅 15.0 X 3.0 X 1.0 mm³ 的小尺寸 SMD 贴片天线。
- 2. 低能量损耗，高天线效率。
- 3. 在温湿度变化的情况下具有高稳定性。

应用

- 1. NB-IoT B5 B8 频段的 天线应用。
- 2. Lora 915M 868M 490M 433MHz 频段的 天线应用。
- 3. Sub-1g 915M 868M 490M 433MHz 频段的 天线应用。
- 4. UHF band (400M-800Mhz) 频段的 天线应用。

结构



尺寸

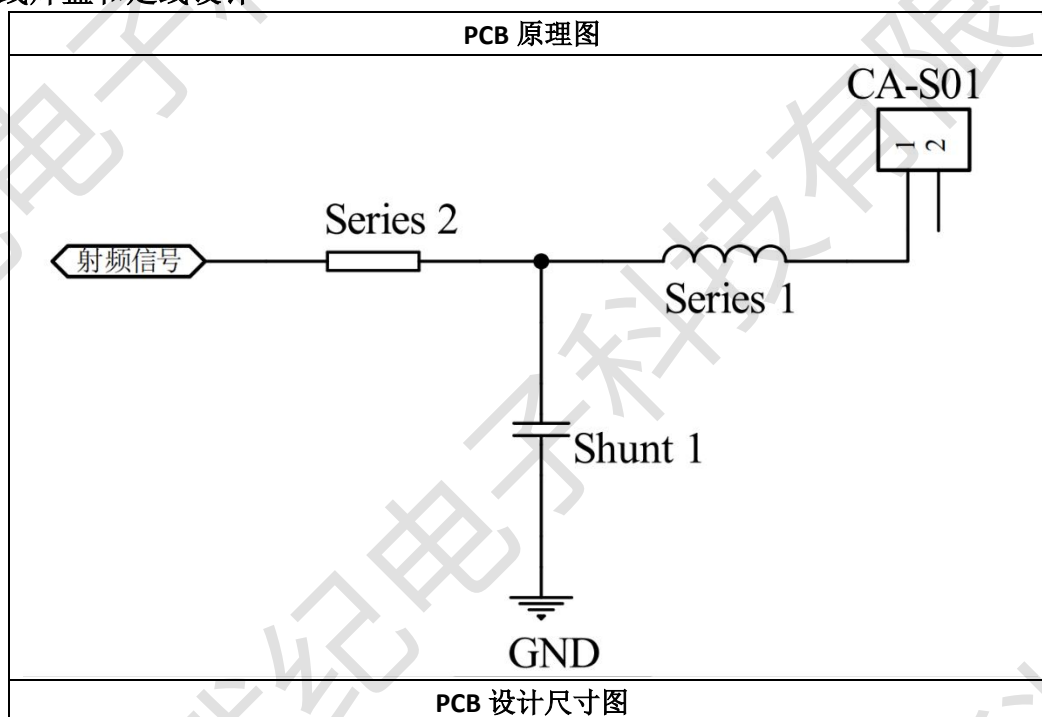
三视图	符号	尺寸(mm)
	L	15.0±0.2
	w	3.0±0.1
	T	1.0±0.05
	a	0.9±0.1

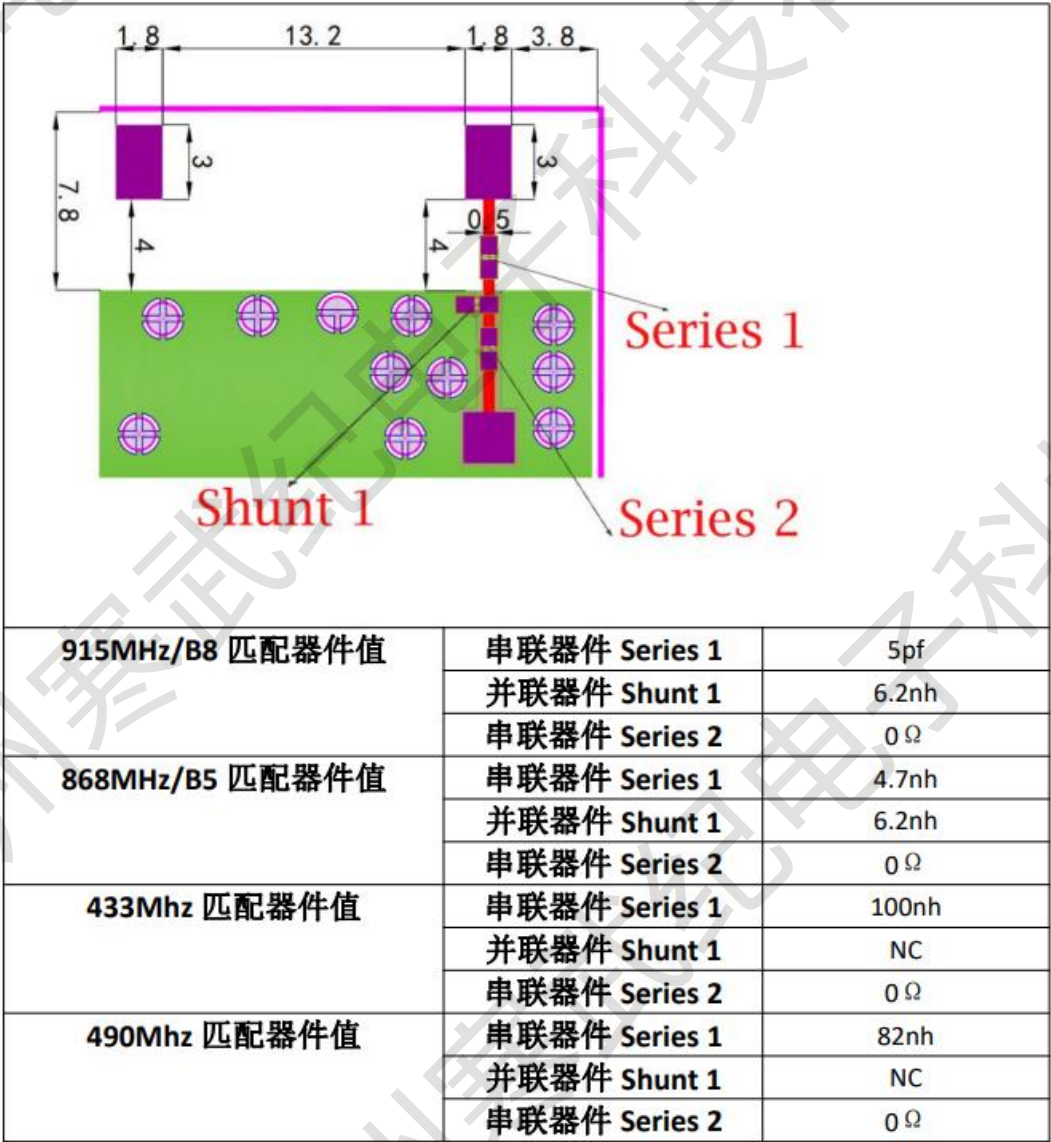
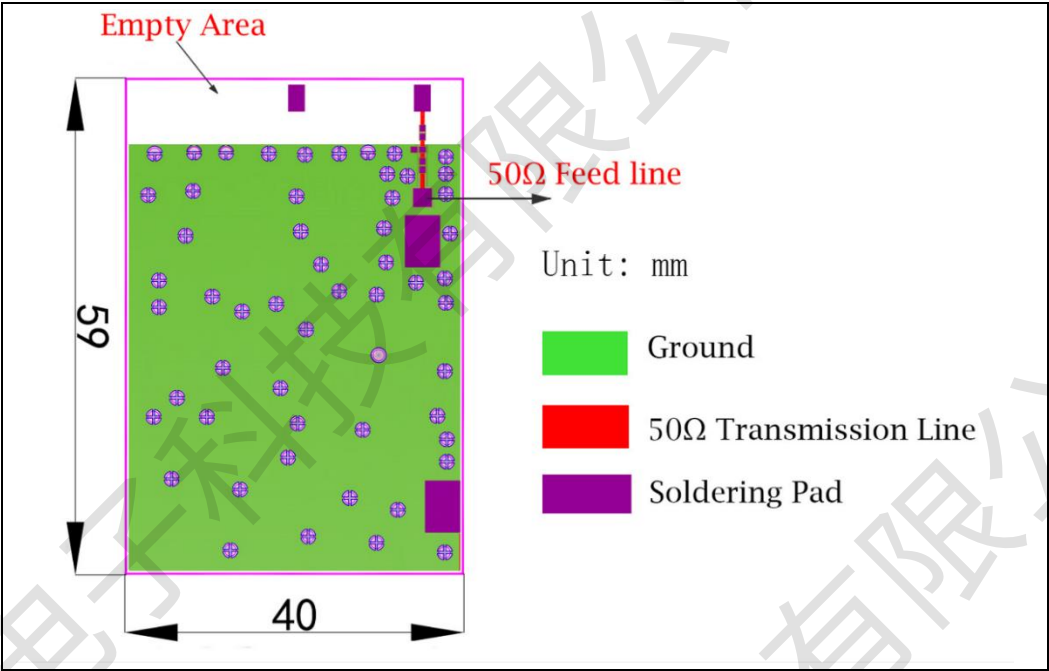
电气特性

CA-S01	Specification
工作频率范围 Working Frequency	400Mhz-960Mhz
初始频段(GHz)	950MHz
阻抗 Impedance	50 Ω
驻波比 VSWR	<2
工作温度 Operation Temperature	-40℃~+85℃
可承受功率 Power Capacity	4W

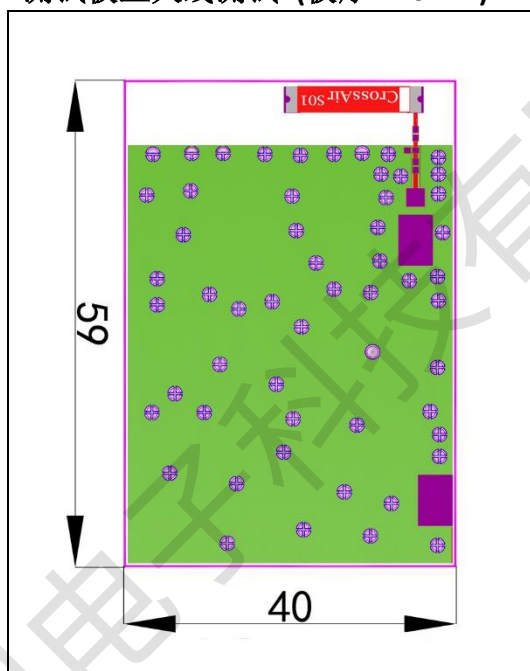
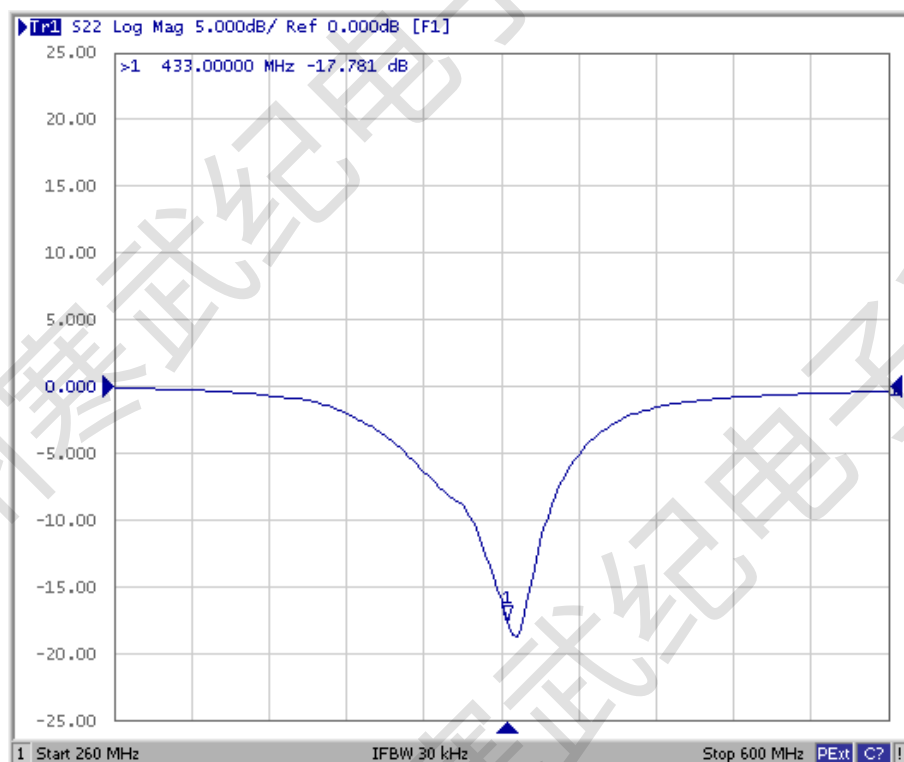
天线工作频率需要通过阻抗匹配器件调试来实现。

天线焊盘和走线设计



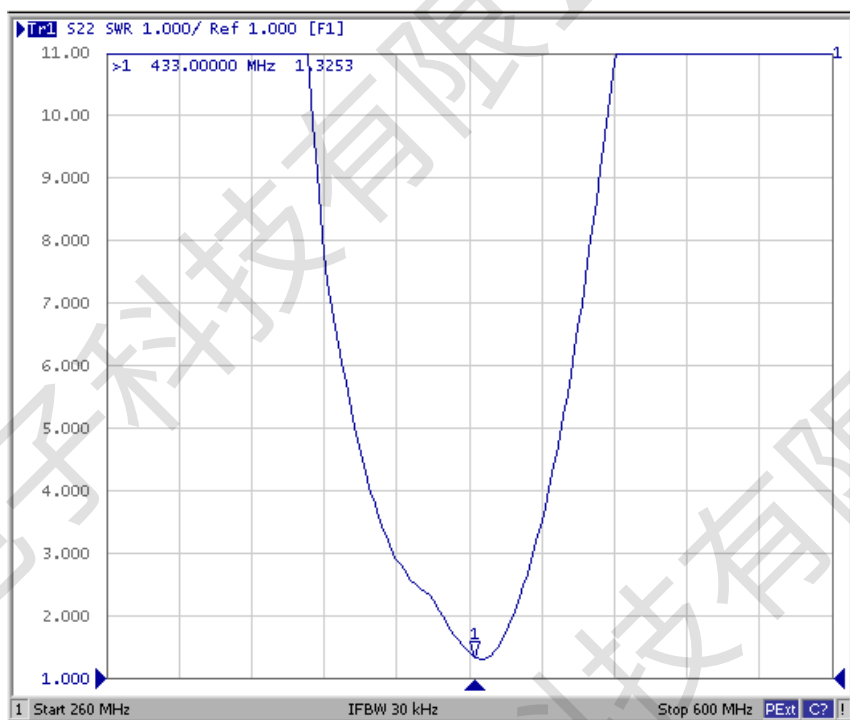


测试板上天线测试 (板厚 1.0mm)

天线 S11 特性
@433MHz

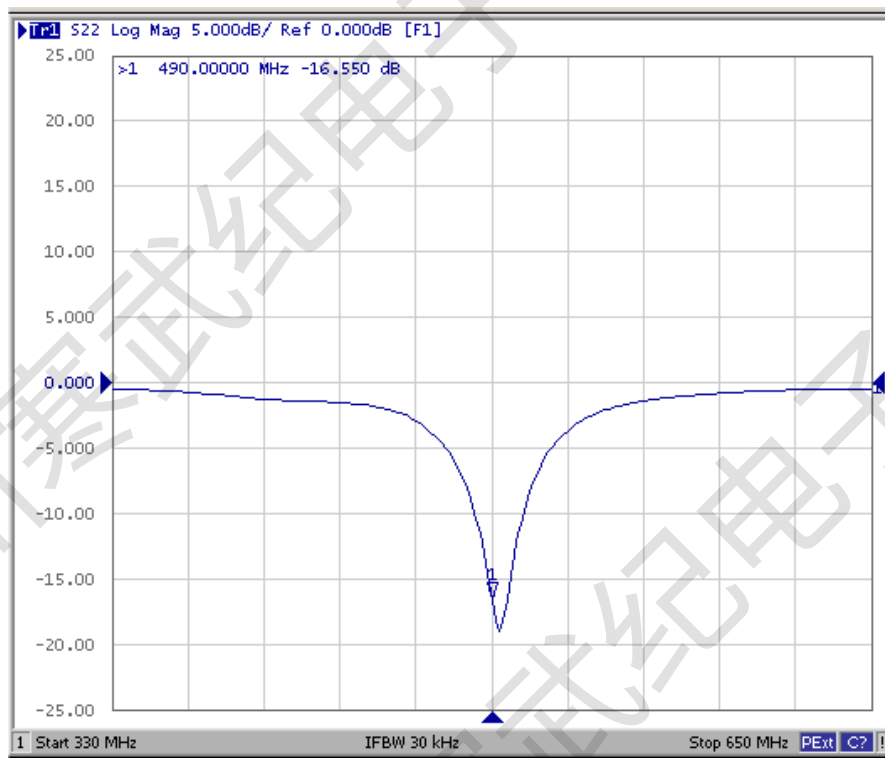
天线 VSWR 特性

@433MHz



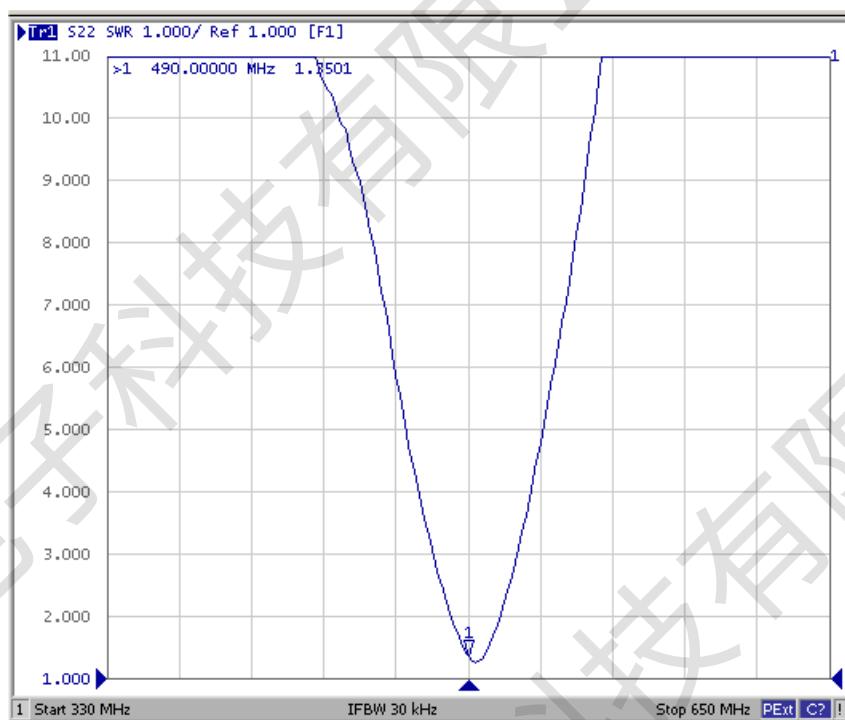
天线 S11 特性

@490MHz



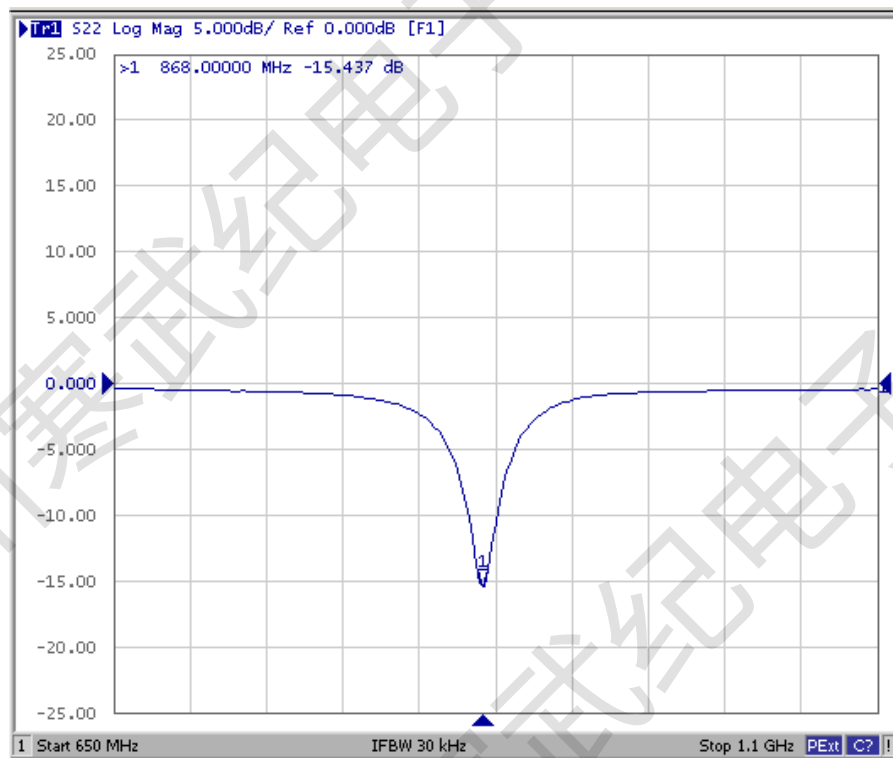
天线 VSWR 特性

@490MHz



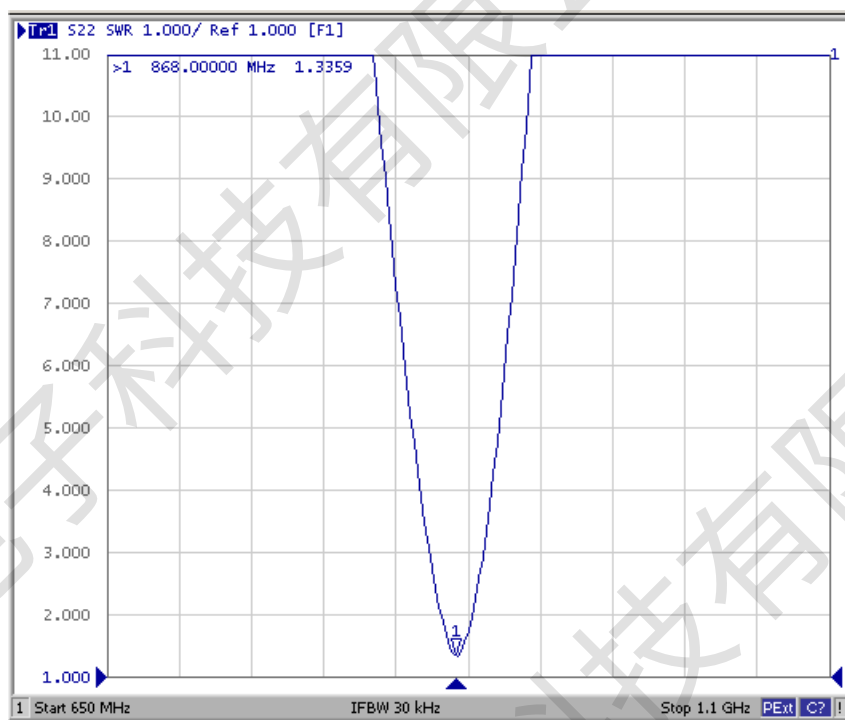
天线 S11 特性

@868MHz



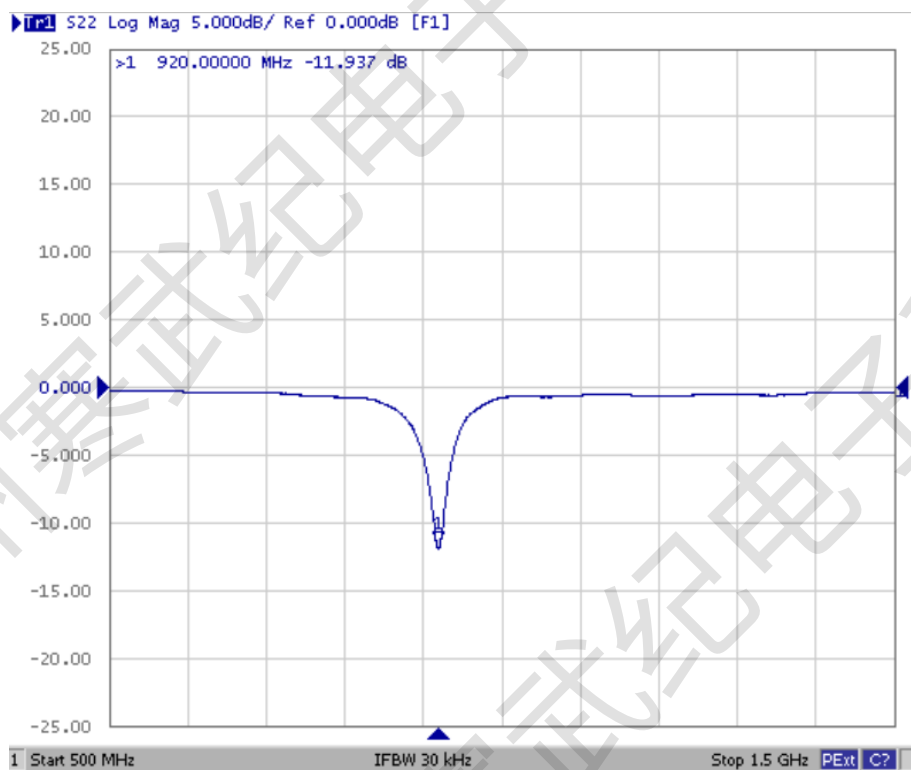
天线 VSWR 特性

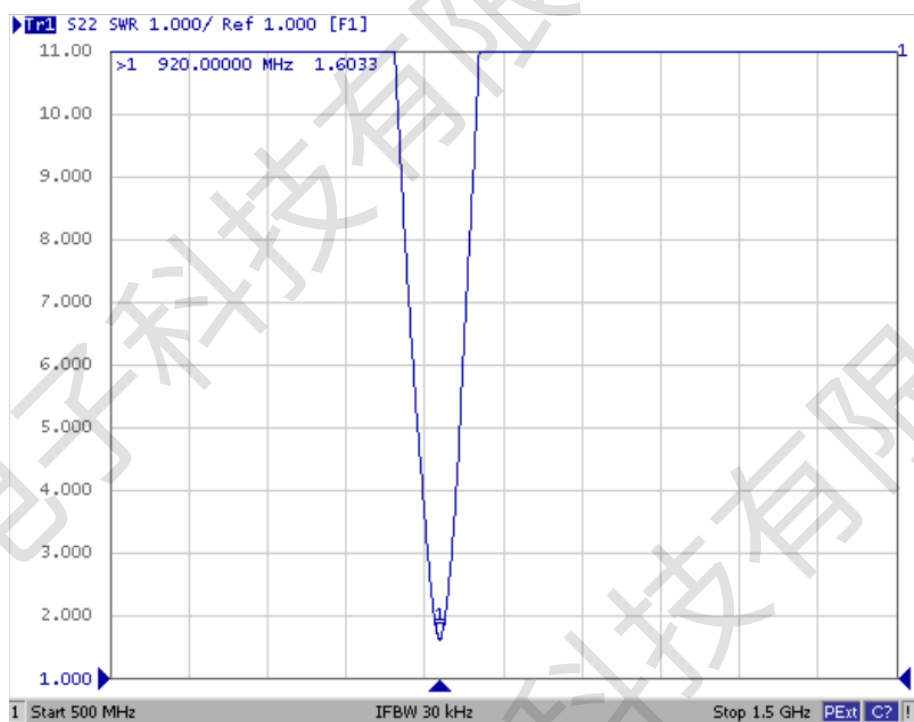
@868MHz



天线 S11 特性

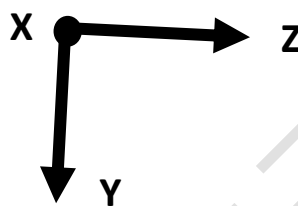
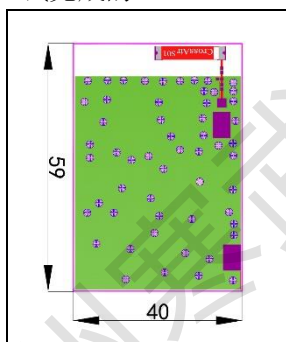
@920MHz



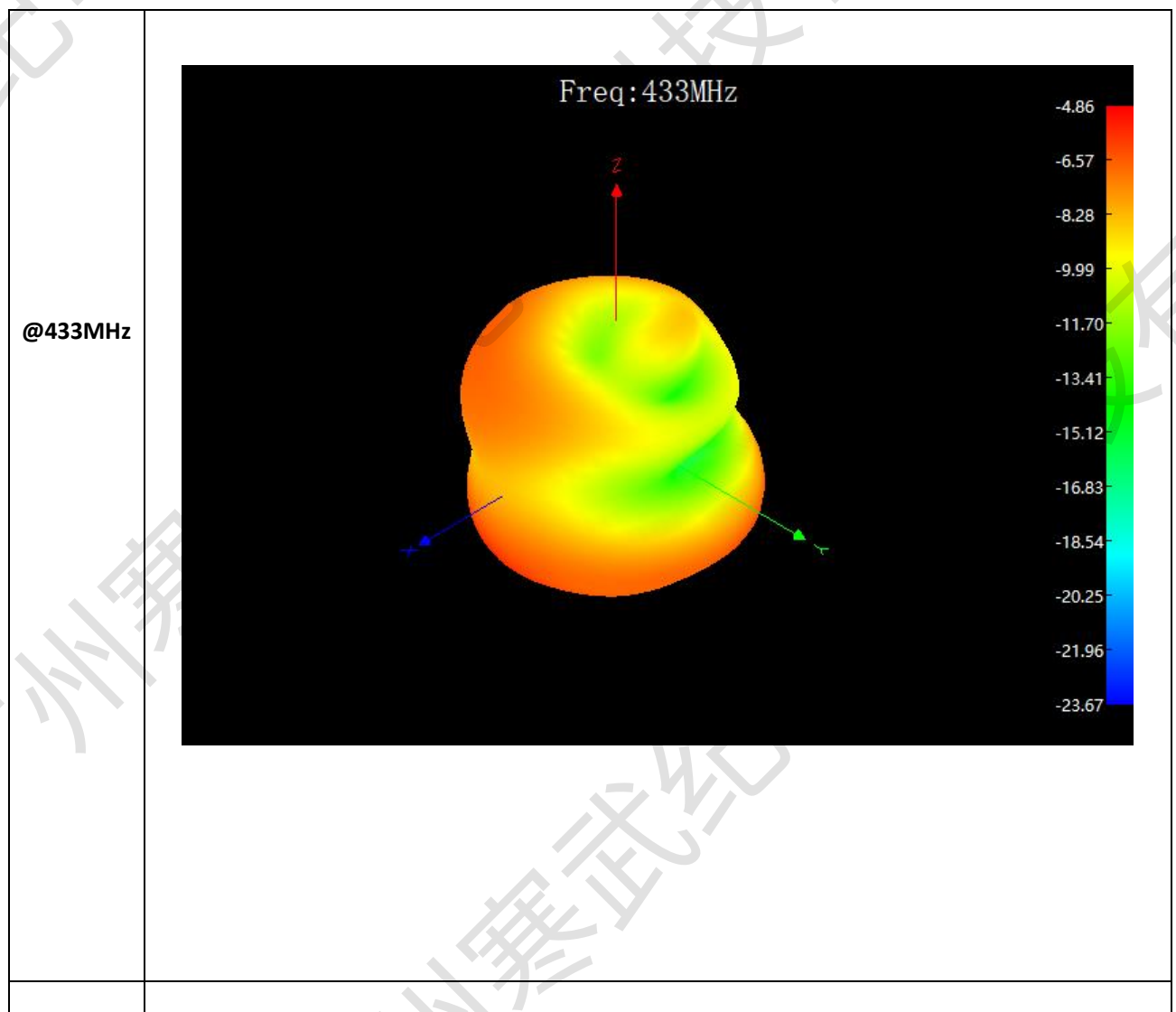
天线 VSWR 特性
@920MHz

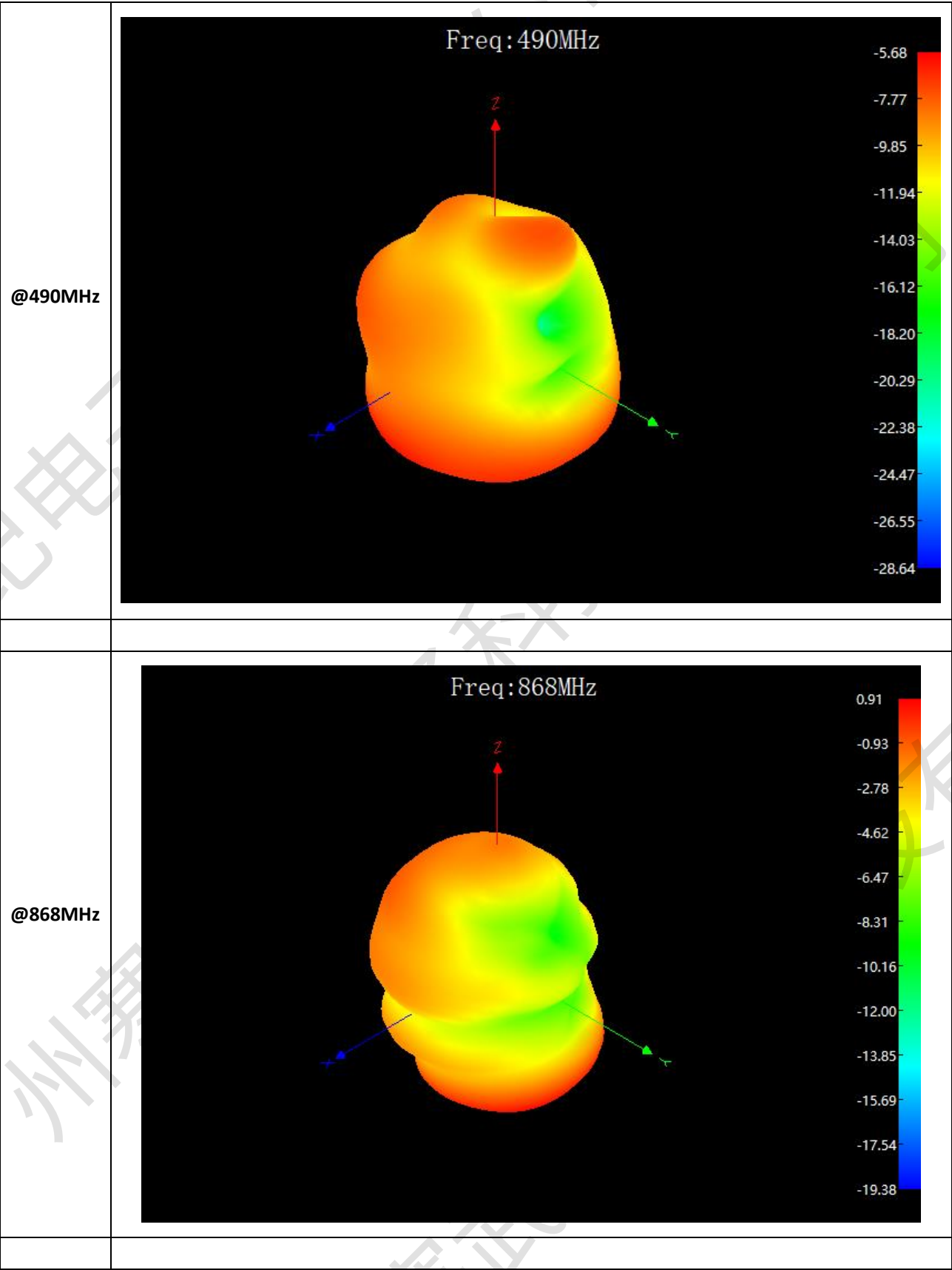
效率和 3D 方向图

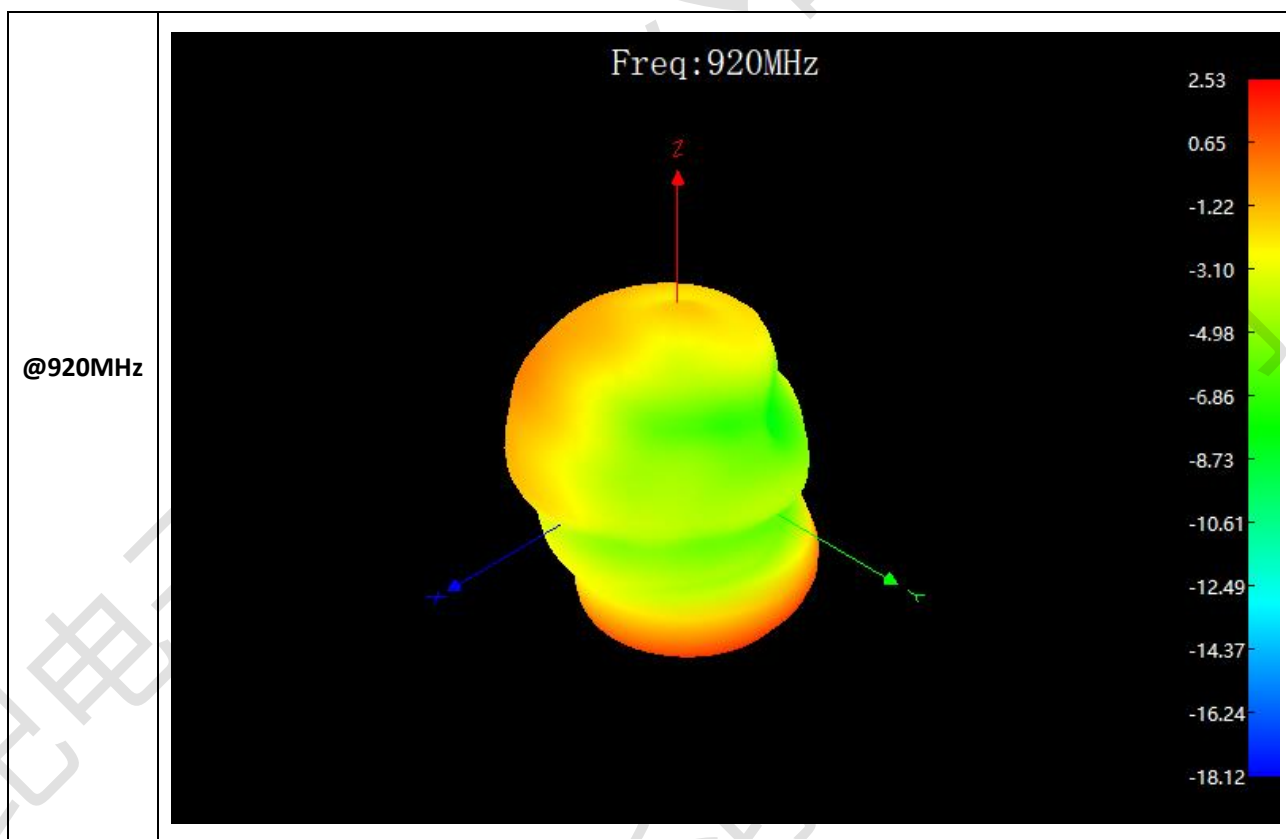
效率、辐射图、增益等性能是基于测试板设计得到的。CA-S01 天线的规格特性测试数据是基于测试 PCB 板尺寸以及下图所示的测试方向所得到的。以下数据是在 ETS 3D 微波暗室测试完成的。



增益和效率	423M-443MHz	470M-510MHz	828M-908MHz	880M-960MHz
峰值增益 Peak Gain	0.55dbi	1.81dbi	7.16dbi	7.2dBi
带内平均增益 Average Gain across the band	0.11dbi	0.99dbi	6.17dbi	5.6dBi
带内增益范围 Gain Range across the band	-0.32dbi~0.55dbi	0.01dbi~1.81dbi	4.01dbi~7.16dbi	2.2dBi~7.2dBi
峰值效率 Peak Efficiency	18.14%	21.03%	51.5%	45.39%
带内平均效率 Average Efficiency across the band	16.82%	18.31%	37.52%	32.37%
带内效率范围 Efficiency Range across the band	14.61%~18.14%	14.24%~21.03%	20.09%~51.5%	16.33%~45.39%

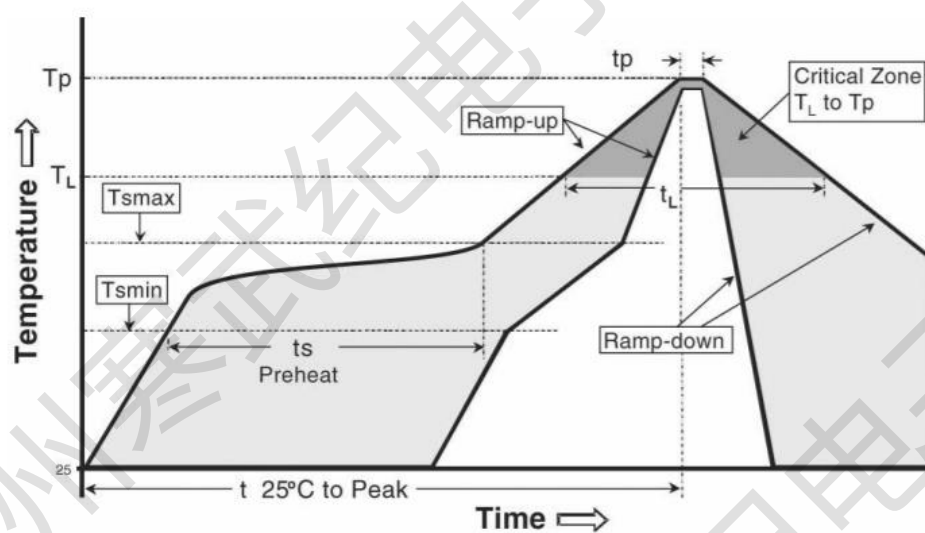






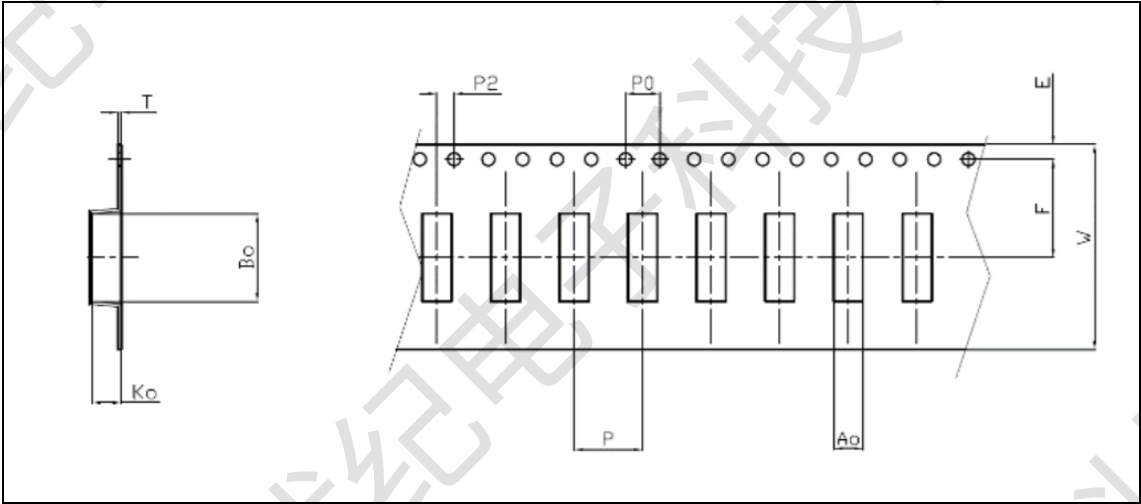
焊接条件

可靠无损的典型焊接规范如下图所示:



Phase	Profile features	Pb-Free assembly (SnAgCu)
RAMP-UP	Avg. Ramp-up Rate (Tsmx to Tp)	3 °C / second (max.)
PREHEAT	- Temperature Min (Tsmn)	150 °C
	- Temperature Max (Tsmx)	200 °C
	- Time (tsmn to tsmx)	60-180 seconds
REFLOW	- Temperature (TL)	217 °C
	- Total Time above TL (tL)	60-150 seconds
PEAK	- Temperature (Tp)	260 °C
	- Time (tp)	20-40 seconds
RAMP-DOWN	Rate	6 °C/second max
Time from 25 °C to Peak Temperature		8 minutes max

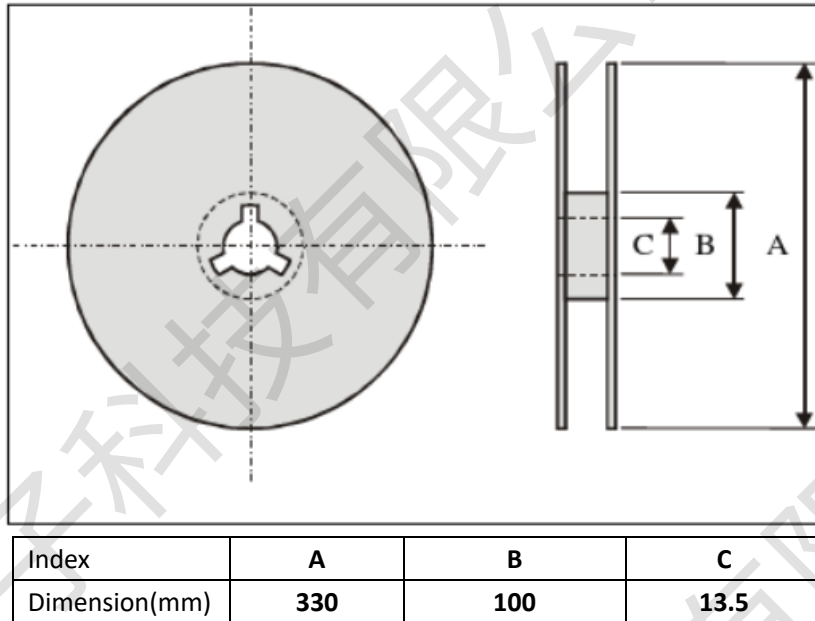
包装



塑胶载带规格 (单位:mm)

Index	Ao	Bo	Ko	T	W
Dimension (mm)	3.3±0.1	15.5±0.1	1.3±0.1	0.3±0.05	24.0±0.3
Index	E	F	P	P0	P2
Dimension (mm)	1.75±0.1	11.0±0.1	8.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1

卷盘尺寸



标准数量: 2000 PCS/盘.

存储环境

产品存储时应满足下列条件:

温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

湿度 : 30% 至 70% 相对湿度

产品放置的位置不要接触腐蚀性气体, 如硫磺等。氯气或酸可能导致产品电极氧化造成可焊接性变差。

产品应放置在工具箱里且避免受潮、灰尘的影响。

产品应存放在仓库中且避免热、振动、阳光直射。

产品应在密闭条件下储存。

商务合作与技术支持

- 商务合作: 何芷羚 | 手机: 13611498429 | 微信: gzhwjelec
邮箱: hezhiling@hwjelec.com

梁启俊 | 手机: 18122043436 | 微信: hwjelec
邮箱: liangqijun@hwjelec.com

- 技术咨询: 陈工 | 手机: 18028016875 | 微信: gzhanwuji
邮箱: chenpengfei@hwjelec.com

公司信息

- 广州寒武纪电子科技有限公司
 - 地址: 广州市黄埔区云埔街道源祥路弘大创意园 1 栋 11 楼 1101
 - 官网: <http://www.gzhwjdz.com/>
-